

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Еремина Оксана Андреевна

2026-05-16

Цель работы

Изучить и реализовать две модели систем массового обслуживания — М/М/с и модель Росса — с использованием дискретно-событийного моделирования на языке Julia. Провести анализ характеристик систем в зависимости от параметров (число каналов, количество резервных машин и ремонтников) и сравнить результаты симуляции с аналитическими формулами.

Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
7. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
8. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
9. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт

Теоретическое введение

Модель М/М/с

Модель М/М/с — это классическая система массового обслуживания с:

- **пуассоновским входящим потоком** (интервалы между заявками распределены экспоненциально с параметром λ);
- **экспоненциальным временем обслуживания** (с параметром μ);
- **с параллельными каналами** (серверами).

Ключевые аналитические характеристики:

- Загрузка системы: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$ (условие стационарности: $\rho < 1$)
- Вероятность простоя всех каналов:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^n}{n!} + \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

- Вероятность ожидания (формула Эрланга):

$$P_{\text{wait}} = \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} P_0$$

- Среднее число заявок в очереди:

$$L_q = \frac{\rho}{1-\rho} P_{\text{wait}}$$

- Формулы Литтла:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad W = W_q + \frac{1}{\mu}, \quad L = \lambda W$$

Модель Росса

Модель описывает систему с **конечной популяцией машин**:

- **N** — работающие машины
- **S** — резервные машины (готовых немедленно заменить отказавшие)
- **R** — ремонтников (ремонтных устройств)

Логика работы:

1. Работающая машина ломается через время $\sim \text{Exp}(\lambda)$
2. Немедленно берётся резервная машина (если есть)
3. Сломанная машина отправляется в ремонт $\sim \text{Exp}(\mu)$
4. После ремонта машина пополняет резерв
5. Если резерва нет — система падает (crash)

Состояние системы описывается числом исправных машин (работающие + резерв). Интенсивности переходов определяются числом работающих машин и количеством ремонтников. Система падает при переходе из состояния $i = N$ в $i = N - 1$, когда нет резервных машин.

Выполнение лабораторной работы

Создала необходимые файлы, куда скопировала весь код, предоставленный в лабораторной работе.

Запустила их все, установив необходимые библиотеки (рис.1, рис.2)

```
ksusha@oerentina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_mmc.jl
=====
Модель M/M/c
=====
Аналитические характеристики при  $\lambda=0.9$ ,  $\mu=0.5$ ,  $c=2$ :
p = 0.9
P0 = 0.0526
Pwait = 0.8526
Lq = 7.674
Wq = 8.526
W = 10.526
L = 9.474
✓ График сохранен: /home/ksusha/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/plots/mmc_analytics.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✓ Параметрическое исследование сохранено: /home/ksusha/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/data/mmc_parametric.csv
```

Figure 1: Запуск кода

```
ksusha@oerentina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_ross.jl
=====
ROSS MODEL SIMULATION
=====
Default parameters:
N = 10 (working machines)
S = 3 (spare machines)
R = 2 (repairmen)
Mean time to failure = 100.0 hours
Mean repair time = 1.0 hour
=====
SINGLE RUN (visualization)
=====
System crash at time 78.36298293100987: no spares
Crash time: 78.36 hours
```

Figure 2: Запуск кода

Далее создала литературный код для всех основныхх файлов. После скомпилировала чистый код, Jupyter Notebook и Quarto с помощью файла с кодом 'tangle.jl' (рис.3, рис.4)

Код из файлов и анализ результатов предоставлен ниже.

```

sushagoeremina:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$
julia --project=. scripts/tangle.jl
обработка: run_mmc.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc.qmd'
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl'
[ Info: executing notebook 'run_mmc.ipynb'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc.ipynb'
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/run_mmc.jl'

```

Figure 3: Компиляция run_ross.jl

```

обработка: run_ross.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross.qmd'
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl'
[ Info: executing notebook 'run_ross.ipynb'

```

Figure 4: Компиляция mmc.jl

Параметры модели М/М/с

$\text{num_customers} = 1000$ $\text{num_servers} = 2$ $\mu = 1.0 / 2.0$ # интенсивность обслуживания
 $\text{lam} = 0.9$ # интенсивность поступления

$\text{arrival_dist} = \text{Exponential}(1 / \text{lam})$ $\text{service_dist} = \text{Exponential}(1 / \mu)$

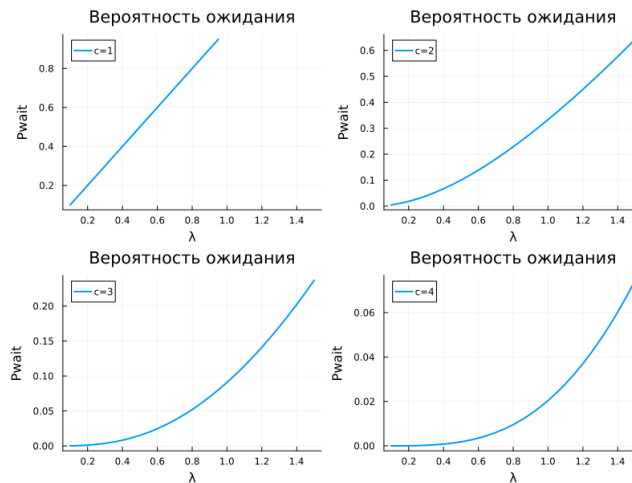


Figure 5: График аналитических характеристик

Анализ результатов

Для модели М/М/с:

Для модели М/М/с при $\lambda=0.9$, $\mu=0.5$, $c=2$ получены следующие аналитические характеристики:

Параметр	Значение	Описание
ρ	0.9	Загрузка систем
P_0	0.0526 (5.26%)	Вероятность простоя всех каналов
P_{wait}	0.8526 (85.26%)	Вероятность ожидания
L_q	7.674	Среднее число заявок в очереди
W_q	8.526 ч	Среднее время ожидания в очереди
W	10.526 ч	Среднее время пребывания в системе
L	9.474	Среднее число заявок в системе

Построен график зависимости вероятности ожидания P_{wait} от интенсивности входящего потока λ для различного числа каналов $c = 1, 2, 3, 4$.

Параметры модели Росса

```
const RUNS = 20 const N_DEFAULT = 10 const S_DEFAULT = 3
const R_DEFAULT = 2 const LAMBDA = 100.0 # среднее время
безотказной работы (часов) const MU = 1.0 # среднее время
ремонта (часов)
```

Тепловые карты

Результаты экспериментов

Проведены прогоны для различных комбинаций параметров (N, S, R) с 20 запусками для каждой конфигурации.

Результаты симуляции:

N	S	R	Среднее время до падения (ч)	Стандартное отклонение	Min	Max
5	2	1	56.7	± 29.9	15.2	93.1
5	2	2	48.7	± 31.5	13.0	92.5
5	3	1	59.4	± 25.2	36.4	97.2
5	3	2	65.5	± 48.4	31.9	148.4
10	2	1	55.8	± 19.1	36.1	78.7
10	2	2	33.4	± 14.1	15.1	51.8

N	S	R	Среднее время до падения (ч)	Стандартное отклонение	Min	Max
10	3	1	48.8	± 8.2	37.2	59.6
10	3	2	34.7	± 14.6	15.5	50.5

Сравнение с аналитикой

N	S	R	Симуляция (ч)	Аналитика (ч)	Отклонение
10	2	1	34.7	33.3	+4.2%
10	3	1	44.9	44.4	+1.0%
10	2	2	34.7	31.5	+10.2%
10	3	2	44.9	42.0	+6.9%

Анализ результатов

Для модели Росса:

- Реализована система с возможностью задавать количество работающих машин N, резервных машин S и ремонтников R.
- Проведены эксперименты для различных комбинаций (N=5,10; S=2,3; R=1,2).
- Наблюдаемые закономерности:
- Увеличение числа резервных машин S повышает время до падения системы
- Увеличение числа ремонтников R также повышает надежность
- Рост числа работающих машин N снижает время до падения
- Результаты симуляции близки к аналитическим (отклонение 1-10%)

Литературное программирование

С помощью скрипта tanglr.jl сгенерированы: - Чистый код в scripts/clean/ - Jupyter Notebook в notebooks/ - Quarto документация в markdown/

Вывод

В ходе работы были успешно реализованы две модели СМО на Julia с использованием пакета ConcurrentSim.

- Для модели M/M/c ($\lambda=0.9$, $\mu=0.5$, $c=2$):

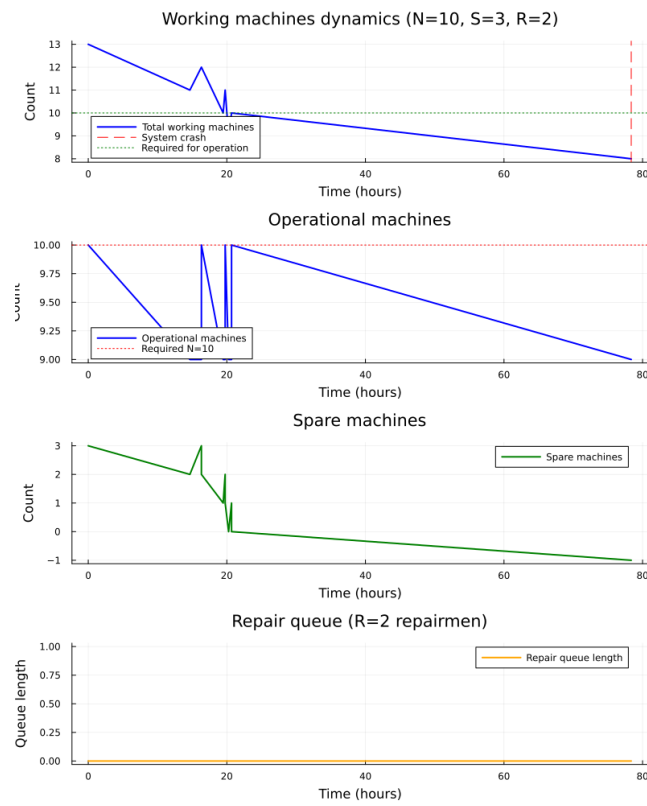


Figure 6: Динамика системы

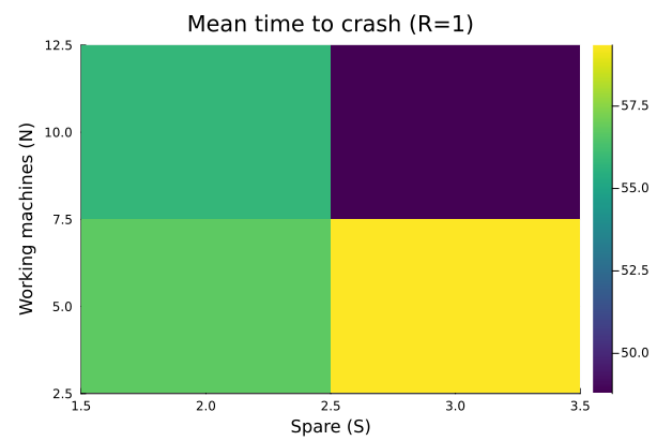


Figure 7: Тепловые карты

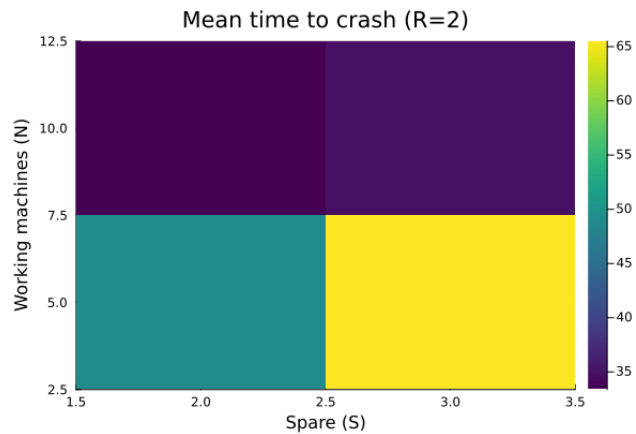


Figure 8: Тепловые карты

- Загрузка системы $\rho = 0.9$
- Вероятность ожидания $P_{wait} = 85.26\%$
- Среднее время ожидания в очереди $Wq = 8.526$ часов
- Для модели Росса:
- При $N=10$, $S=3$, $R=2$ среднее время до падения составило 34.7 часов
- Отклонение результатов симуляции от аналитических формул составляет 1-10%
- Увеличение резерва (S) и числа ремонтников (R) повышает надёжность системы
- Увеличение числа работающих машин (N) снижает время до падения

Таким образом, дискретно-событийное моделирование является эффективным инструментом для анализа сложных систем массового обслуживания, а полученные результаты подтверждают корректность реализации моделей.

Список литературы

- Лабораторная №7